

Piattaforma regionale per l'accoglienza e gestione dei flussi informativi sanitari

Ottimizziamo il Futuro della Sanità



Nei dati risiede la vera ricchezza delle organizzazioni

La Piattaforma regionale per l'accoglienza e gestione dei flussi informativi sanitari velocizza e valida il flusso di dati tra le strutture ospedaliere, le ASL, le Regioni e il Ministero della Salute, per garantire una gestione rapida ed efficiente delle informazioni sanitarie



Quando i dati non sono corretti, i risultati tardano ad arrivare

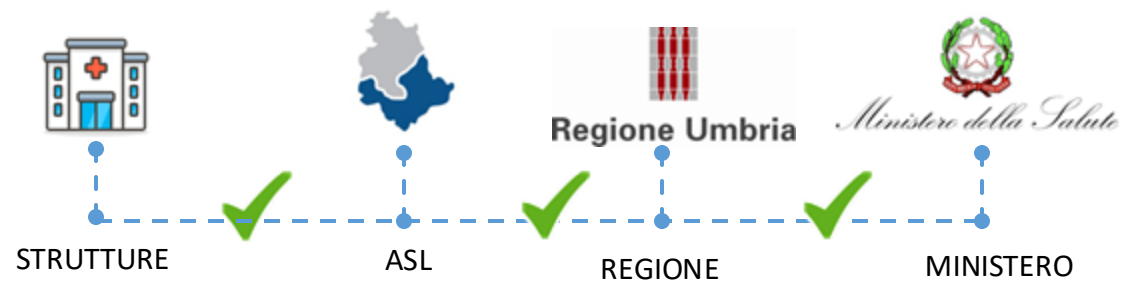
La mancanza dei controlli immediati sulla validità dei dati provoca un loop di correzioni che va a discapito di tutta la filiera. I ritardi nell'invio dei dati corretti limita il lavoro individuale rallentando tutto l'indotto





Rendiamo performante tutto il processo di gestione dei dati, dalla generazione alla verifica

Piattaforma regionale per l'accoglienza e gestione dei flussi informativi sanitari
effettua controlli di validità dei dati in tutte le fasi di scambio, rendendo veloce e performante tutto il processo di validazione.



Tutti i flussi in un unico punto di accesso

SDO

Scheda di dimissione ospedaliera

1

FAR

Flusso informativo delle prestazioni
residenziali e semiresidenziali

2

SIAD

Sistema informativo per il
monitoraggio
dell'assistenza domiciliare

3

Consumi Ospedalieri

4

FILE-C

Specialistica Ambulatoriale

5

DD

Distribuzione Diretta

6

DPC

Distribuzione per Conto

7



C2-LAB

Flusso Laboratori Privati Accreditati

9

Tessera Sanitaria

Specialistica Ambulatoriale
Farmaceutica convenzionata

10
11

HOSPICE

Assistenza erogata presso gli Hospice

12

CEDAP

Certificato di Assistenza al Parto

13

SICOF

Sistema informativo consultori familiari

14

EMUR 118 - EMUR PS

Sistema informativo delle prestazioni
erogate nell'ambito dell'assistenza
sanitaria in emergenza-urgenza

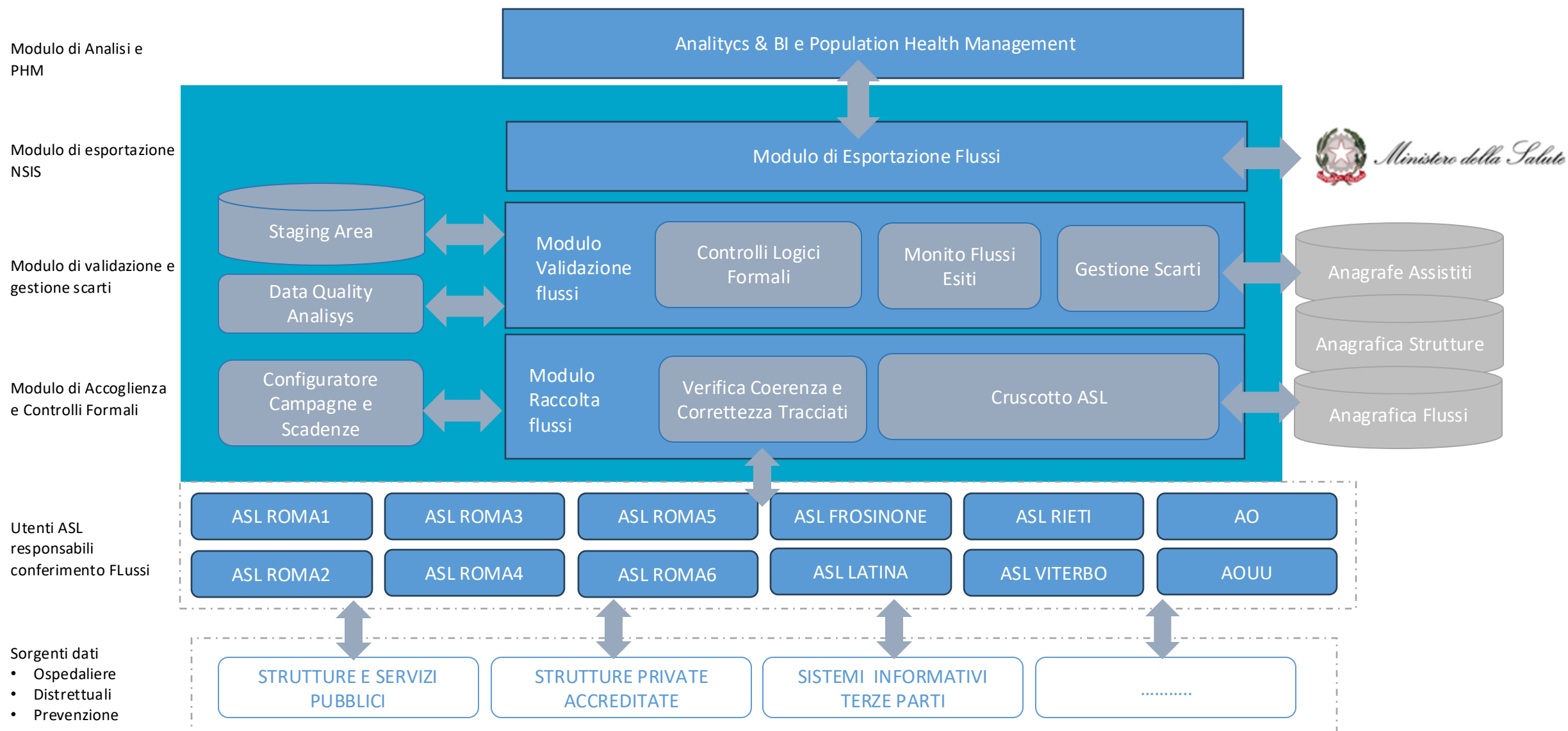
15

Overview della soluzione tecnologica – Obiettivi e Architettura

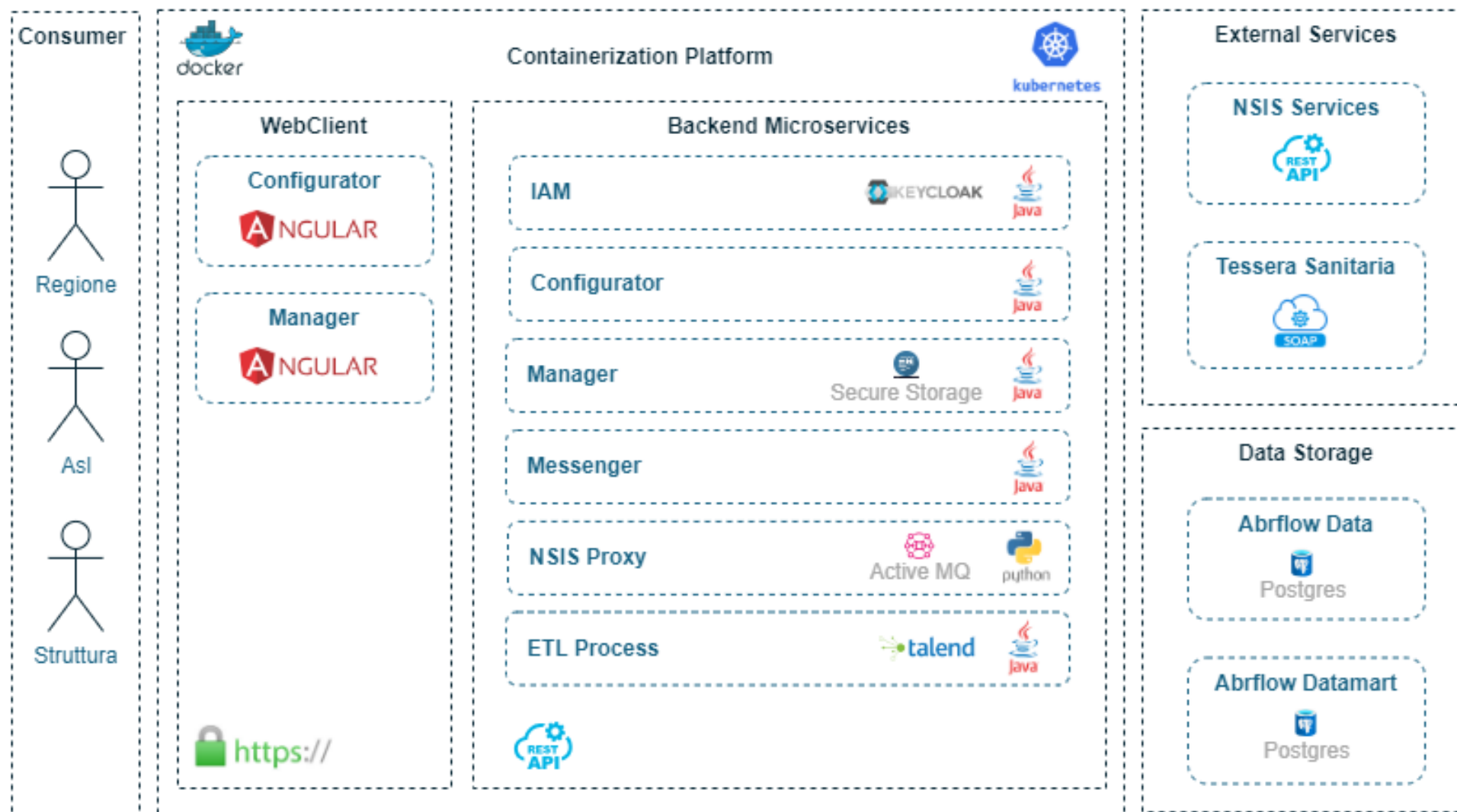


- **La Piattaforma di Accoglienza dei Flussi Informativi Sanitari è volta a:**
 - centralizzare il patrimonio informativo già presente;
 - garantire la tempestiva disponibilità dei dati critici per adempiere alle scadenze ministeriali;
 - valorizzare l'analisi del set informativo consentendo all'Amministrazione una governance ed una programmazione strategica basata su dati consolidati.
 - Nella rappresentazione viene mostrato il disegno architeturale della Piattaforma.

Piattaforma Flussi e Population Health Management



Piattaforma Flussi - Infrastruttura Tecnologica





Vantaggi di un'Infrastruttura Tecnologica Moderna

Container e Microservizi

- **Scalabilità Dinamica:** Adattamento rapido alla domanda, con risorse allocate in modo efficiente.
- **Isolamento delle Applicazioni:** Ogni microservizio è indipendente, migliorando la stabilità e la sicurezza.
- **Deploy Rapido:** Facilità di aggiornamento e distribuzione continua (CI/CD).
- **Flessibilità nello Sviluppo:** Team possono lavorare indipendentemente su servizi diversi.
- **Resilienza:** Fallimenti isolati e recupero rapido.

Frontend Angular

- **Performance Elevata:** Rendering veloce grazie a tecniche come il tree shaking e l'AOT (Ahead-of-Time) compilation.
- **Manutenibilità:** Architettura modulare e riutilizzo dei componenti.
- **Esperienza Utente Ricca:** Applicazioni web reattive e interattive con un'ottima UX.
- **Integrazione Facile:** Facilmente integrabile con API e microservizi.

Vantaggi di un'Infrastruttura Tecnologica Moderna

IAM - Keycloak

- **Autenticazione e Autorizzazione Centralizzate:** Gestione unificata di utenti e permessi attraverso diverse applicazioni.
- **Supporto per Standard Aperto:** Compatibile con OAuth2, OpenID Connect, SAML, migliorando la sicurezza e l'interoperabilità.
- **Single Sign-On (SSO):** Migliora l'esperienza utente riducendo la necessità di autenticazioni multiple.
- **Integrazione con IAM regionali:** Facile integrazione con le piattaforme di Identity and Access Management della regione

Modulo ETL - Talend

- **Automazione dei Processi di Integrazione Flussi:** Automatizza il processo di verifica e caricamento dei dati dei diversi flussi
- **Scalabilità:** Progettato per gestire grandi volumi di dati, adattandosi alle necessità crescenti.
- **Flessibilità e Estensibilità:** Possibilità di personalizzare e estendere le funzionalità attraverso script e componenti aggiuntivi.





Vantaggi di un'Infrastruttura Tecnologica Moderna

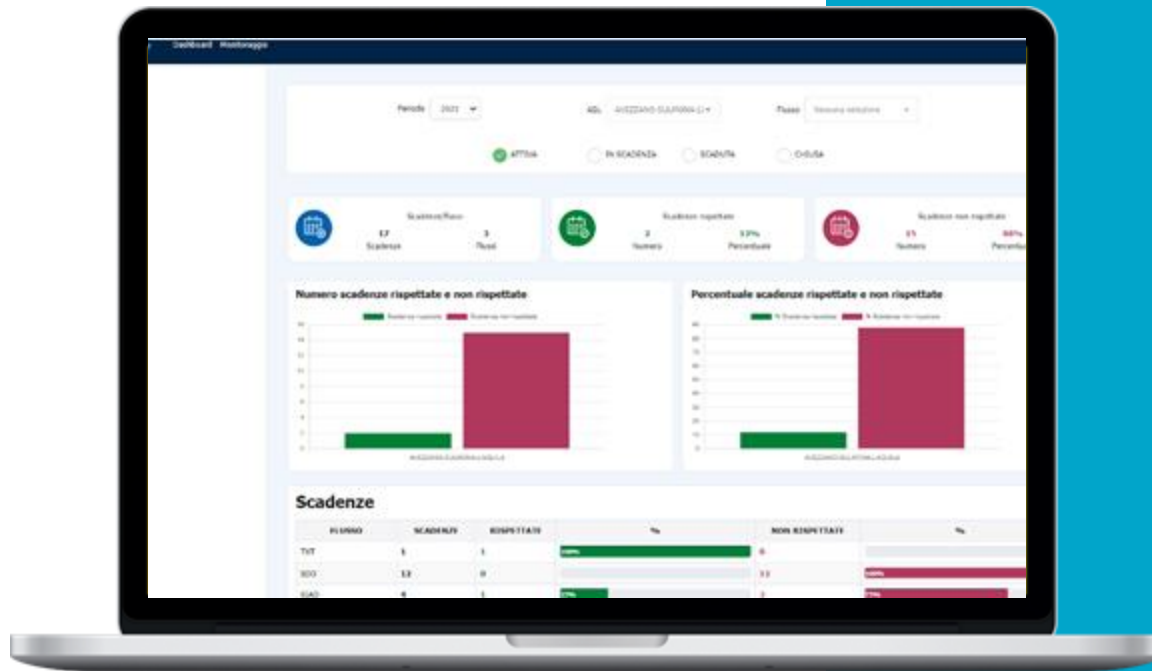
Database Postgres

- **Affidabilità e Stabilità:** ACID compliance e robustezza nella gestione dei dati.
- **Performance Elevate:** Ottimizzazioni per query complesse e alta velocità di esecuzione.
- **Scalabilità:** Supporto a grandi volumi di dati e facilità di sharding e replica.
- **Sicurezza:** Controllo granulare degli accessi e robusta gestione delle autenticazioni.

Secure Storage

- **Protezione Avanzata dei Dati:** I file sono criptati utilizzando algoritmi di crittografia avanzati, garantendo che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati.
- **Conservazione Sicura:** Dati sensibili sono memorizzati in un ambiente sicuro, riducendo il rischio di accessi non autorizzati o violazioni.
- **Gestione Sicura delle Chiavi:** Le chiavi di crittografia sono disaccoppiate, rendendo più difficile per un attaccante ottenere sia i dati che le chiavi.
- **Conformità alle Normative:** Aiuta a soddisfare i requisiti di conformità normativa come GDPR, HIPAA, e altre leggi sulla protezione dei dati.

Elementi Innovativi



Sicurezza



Integrazione con sistemi esterni



Processo di controllo dati



Gestione degli scarti



Reportistica dinamica

Elementi Innovativi - Sicurezza



One Time Password (OTP)

L'utente ASL abilitato ad accedere alla Piattaforma di Accoglienza Flussi Sanitari tramite **OTP** dovrà eseguire una procedura di configurazione in fase di primo accesso alla Piattaforma.

Dopo aver inserito l'Username e la Password (credenziali ricevute dall'Amministratore della Piattaforma) il sistema richiede al primo accesso di scansionare un codice a barre tramite le **APP FreeOTP** o **Google Authenticator**.

ABRUZZO SANITA'

Devi impostare un'autenticazione per attivare il tuo account.

1. Installa una delle seguenti applicazioni sul tuo cellulare:

- FreeOTP
- Google Authenticator

2. Apri l'applicazione e scansiona il codice a barre:

Impossibile eseguire la scansione?

3. Inviare il codice mostrato fornito dall'applicazione e fare clic su Invia per completare la configurazione.

Fornisci un nome dispositivo per aiutarci a gestire i tuoi dispositivi (OTI):

Codice One-time *

Nome del dispositivo

Invia



L'utente ASL dovrà installare una delle due APP sul proprio cellulare prima di effettuare il login.



ADFS Regione Abruzzo

L'utente ASL abilitato ad accedere alla Piattaforma di Accoglienza Flussi Sanitari tramite la modalità ADFS Regione Abruzzo deve cliccare sul link **ADFS Regione Abruzzo** come da immagine seguente. Dopo aver effettuato il login sull'ADFS Regione Abruzzo l'utente ASL verrà reindirizzato sulla Piattaforma di Accoglienza Flussi Sanitari.



Accedere con un altro account

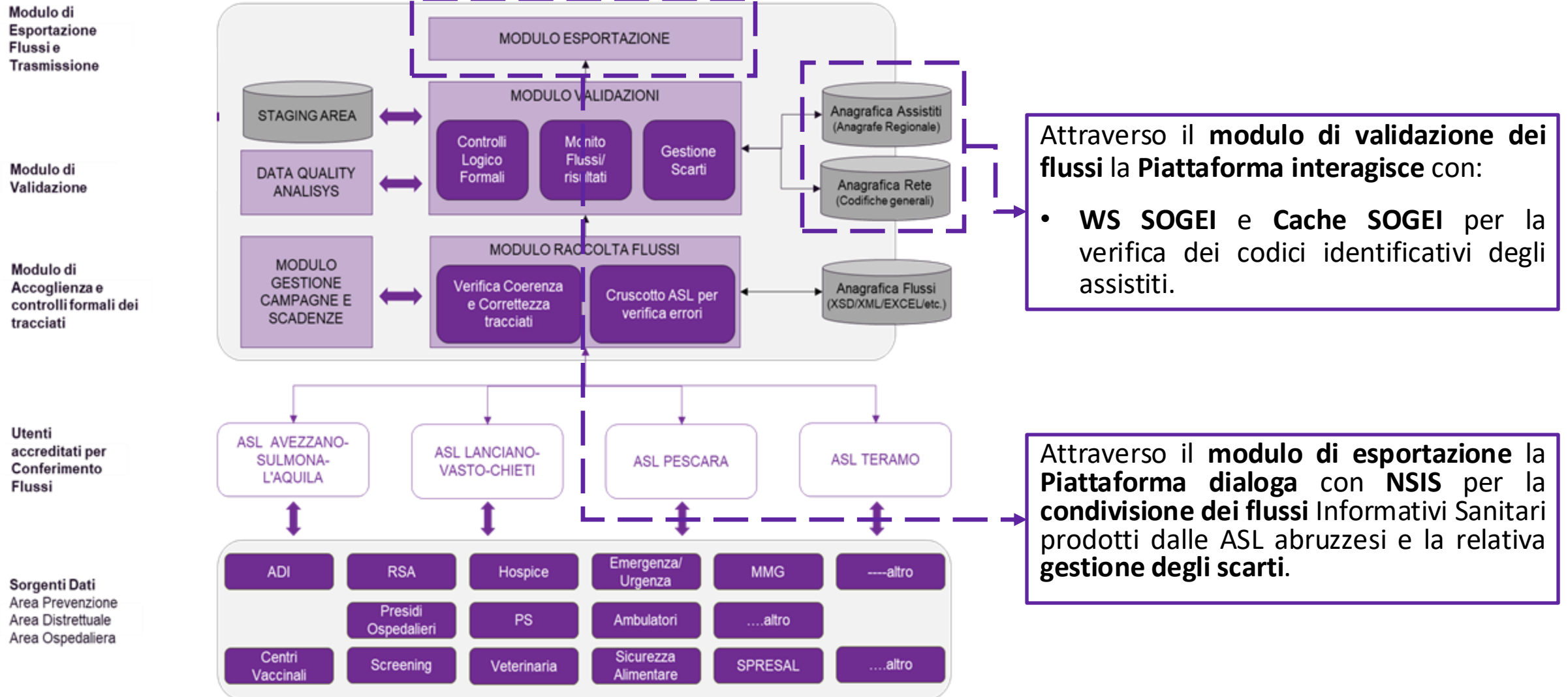


SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedi ad uno dei gestori.



Sign in with digital identity from another European Country

Elementi Innovativi – Integrazione con sistemi esterni



Elementi Innovativi – Processo di controllo dei dati



Processo di Controllo Dati



Flussi dotati di template ETL Talend

Flussi dotati di controlli asincroni dei tracciati che costituiscono il flusso informativo in esame. **La Piattaforma secondo il processo di controllo Talend governato dalle regole Ministeriali dello specifico flusso.**



Flussi non dotati template ETL Talend

Nel caso di caricamento di file associati a **Flussi Informativi privi di controlli asincroni**, il sistema effettuerà i controlli sincroni secondo le regole impostate dal file XSD caricato dall'utente Amministratore in fase di creazione del flusso.



Obiettivo

L'Obiettivo a tendere è quello di **estendere il processo di Controllo Talend a tutti i flussi informativi accolti e gestiti attraverso la Piattaforma.**

Elementi Innovativi – Gestione degli scarti



Gestione Scarti Flussi ETL Talend

A valle del controllo asincrono dei flussi caricati in Piattaforma, l'utente ASL può visionare e analizzare gli scarti nell'interfaccia dedicata. Inoltre la Piattaforma dispone di una **funzionalità che permette di esportare gli scarti** relativi al flusso trasmesso dalla ASL.



Gestione Scarti Ministeriali NSIS

Attraverso l'interfaccia della Piattaforma è possibile **visionare l'esito delle verifiche** da parte del **Ministero** relativamente ai **record inviati**. Nel caso in cui ci siano dei ritorni da parte di NSIS, l'utente ASL visualizzerà un box contenente la **lista dei ritorni**. Nel dettaglio degli invii è possibile **prendere visione delle motivazioni degli scarti Ministeriali** e **scaricare il relativo file**.

Monitoraggio flussi / Flusso SDO - Scadenza 08/09/2022 / Dettaglio tracciato

SDO_A_Anagrafiche

Motivazione scarti regionali Motivazione scarti ministeriali

Tipologia Errore
Tutti

Chiave	Campo	Codice errore	Descrizione errore	Tipo errore	Valore
13004100+21000045	comune_nascita	SDO_1301	Non appartenenza al dominio di riferimento	W	999091
13004100+21000168	comune_nascita	SDO_1301	Non appartenenza al dominio di riferimento	W	079093
13004100+21000026	cittadinanza	SDO_1301	Non appartenenza al dominio di riferimento	W	888
13004100+21000179	asl_residenza	SDO_1301	Non appartenenza al dominio di riferimento	W	107
13004100+20000289	asl_residenza	SDO_10163	Codice ASL di residenza incongruente con comune di residenza	W	106
13004100+21000016	asl_residenza	SDO_10163	Codice ASL di residenza incongruente con comune di residenza	W	204
13004100+21000103	asl_residenza	SDO_10163	Codice ASL di residenza incongruente con comune di residenza	W	205
13004100+21000140	asl_residenza	SDO_10163	Codice ASL di residenza incongruente con comune di residenza	W	102
13004100+21000149	asl_residenza	SDO_10163	Codice ASL di residenza incongruente con comune di residenza	W	105
13004100+21000179	asl_residenza	SDO_10163	Codice ASL di residenza incongruente con comune di residenza	W	107

1 10 per pagina

Indietro Esporta

Sono presenti n.2 ritorni da NSIS

INVI ASL	TRACCIATO	RITORNI
23089	SDO_B_Ricoveri	1 record inviati presentano degli errori.
23089	SDO_A_Anagrafiche	1 record inviati presentano degli errori.

Dettaglio invii Dati aggregati Dati per strutture

INVIO 23089 del 24/08/2022 ore 15:03:55, effettuato dall'utente asl-201

INVIATO AD NSIS

ID	Tracciato	Rec. rilevati	Rec. validi Reg.	Rec. validi anomali	Rec. scart. Reg.	Rec. eliminati Reg.	Rec. sostituiti Reg.	Stato Reg.	Rec. inviati Min.	Rec. validi Min.	Rec. scarti Min.	Stato Min.	Scarti	Scarica
Nome file: "Mese 08 - PVT_130041_ASL 201_tracciato1 AN_19266 (1).xml"														
23094	SDO_A_Anagrafiche	217	217	9	0	0	0	0	217	87	130	0		
Nome file: "Mese 08 - PVT_130041_ASL 201_tracciato2 RL_19267 (1).xml"														
23090	SDO_B_Ricoveri	217	217	25	0	0	0	0	217	87	130	0		
Nome file: "Mese 08 - PVT_130041_ASL 201_tracciato3 TR_19268 (1).xml"														
23092	SDO_C_AltiDati	217	217	0	0	0	0	0						

Elementi Innovativi – Reportistica Dinamica

Reportistica Dinamica

Nell'ambito delle attività di Data Intelligence che la Regione Abruzzo sta avviando, sono state sviluppate una serie di reportistiche di monitoraggio dell'SSR, tra cui il Rapporto SDO.

La soluzione prevede l'utilizzo di Tableau quale strumento di FrontEnd per la formalizzazione delle Dashboard.

Lo strumento è integrato con la Piattaforma di Accoglienza dei Flussi Informativi Sanitari che la Regione Abruzzo ha sviluppato.



BACK
END

Piattaforma Accoglienza Flussi Informativi Sanitari



FRONT
END

Business Intelligence



Dashboard



Flussi informativi Sanitari

La lista dei flussi informativi sanitari ad oggi gestiti e i settings assistenziali gestiti

Flussi Informativi Ministeriali

Assistenza Ospedaliera

SDO

Scheda di dimissione
Ospedaliera

Assistenza Territoriale

SIAD

FAR

HOSPICE

Assistenza domiciliare
Prestazioni residenziali e
semiresidenziali
Prestazioni Hospice

Emergenza - Urgenza

EMUR - PS

EMUR - 118

Prestazioni Pronto Soccorso
Prestazioni 118

Assistenza Farmaceutica

DD_DPC

CO

Distribuzione Diretta
Distribuzione Per Conto
Consumi ospedalieri

Flussi di mobilità sanitaria

FILE-A

Ricoveri ordinari e Day Hospital

FILE-C

Specialistica Ambulatoriale

FILE-D

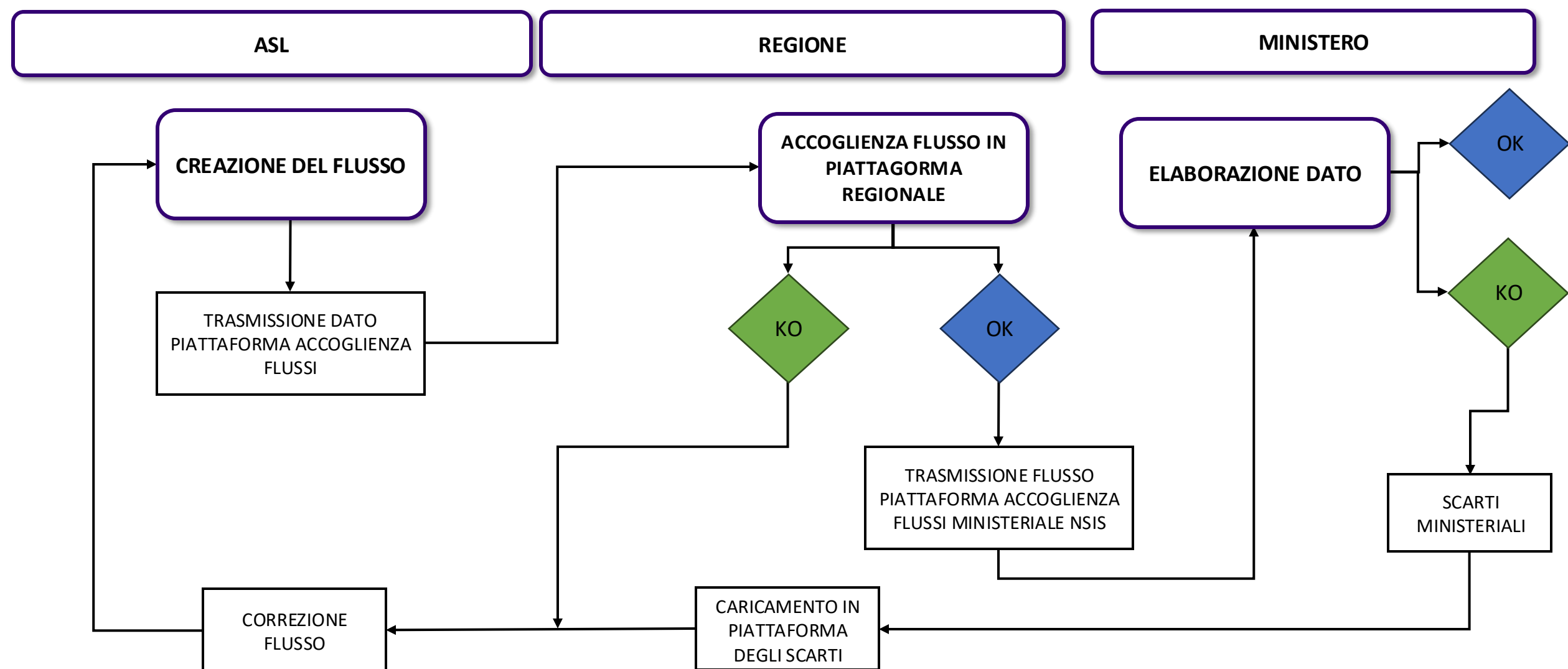
Farmaceutica

FILE-F

Farmaci a somministrazione
Diretta

Flussi informativi Sanitari – flowchart di gestione del dato

Di seguito viene rappresentato la flowchar di gestione del dato sanitario, dalla generazione dell'informazione fino al conferimento del debito informativo al Ministero della salute





Case History

- 01 **Regione Abruzzo**
Utenti...
Flussi...
- 02 **Regione Lazio**
Utenti...
Flussi...

Siamo sempre al tuo fianco

Un team di esperti verifica costantemente il corretto funzionamento della piattaforma e gestisce i ticket di assistenza con uno SLA di 4 ore.

Piani di formazione personalizzati garantiscono il corretto utilizzo della piattaforma da tutto il personale autorizzato.



Accendiamo insieme il futuro, creando innovazione, ogni giorno

EHT è una società consortile per azioni

Un gruppo di **71 aziende** e **49 soci investitori**. È un aggregatore di PMI innovative di interesse nazionale, un punto di riferimento per il processo di digitalizzazione del Paese. Ognuna delle società del gruppo è parte attiva del cambiamento e contribuisce alla nostra storia di successo.

Nexus & Soci nasce dalla relazione e competenze di **Osmosit**: azienda Information Technology che sviluppa soluzioni **ERP, CRM, CMS e BI Open Source** per la Pubblica Amministrazione e la PMI.

Nexus & Soci si propone come azienda di **Project Management** per le soluzioni IT della Pubblica Amministrazione Locale e PMI. E' al servizio di Consorzi di Imprese, Centri Servizi e aggregazioni di Enti della Pubblica Amministrazione Locale che vogliono raggiungere due obiettivi: **ottimizzare gli investimenti** mettendo in condivisione risorse e bisogni convergenti e migliorare la relazione con l'utenza.



Contatti

Nexus & Soci Srl

Via Gerardo Dottori 85

06132 San Sisto

Perugia

TEL...

EHT

Viale Africa 31

95129 Catania

TEL...

